Semiotecnia del tórax y aparato respiratorio

Guía de exploración clínica ilustrada

El examen semiológico respiratorio evalúa la caja torácica, la ventilación y las alteraciones acústicas y mecánicas del parénquima pulmonar mediante cuatro tiempos sucesivos: inspección, palpación, percusión y auscultación.

1. Inspección torácica

Posición y conformación anatómica

Posición del paciente. Bipedestación o sentado en banquillo. Brazos péndulos a los lados para explorar las caras anterior y posterior; manos tras la nuca para exponer las líneas axilares y las caras laterales.

Asimetría fisiológica. El hemitórax correspondiente a la extremidad dominante presenta mayor desarrollo muscular y volumétrico.

Deformidades esqueléticas y parietales

Tórax enfisematoso (en tonel). Aumento del diámetro anteroposterior sobre el transversal; protrusión y morfología globulosa (fig. 3-1).

Tórax paralítico o asténico. Disminución neta del diámetro anteroposterior con incremento relativo del diámetro transversal (fig. 3-5).

Tórax en quilla (pectus carinatum / piriforme). Prominencia esternal anterior aguda; sección circular torácica (figs. 3-2 y 3-4).

Tórax excavado (pectus excavatum). Depresión del segmento esternal distal hacia el raquis (fig. 3-3).

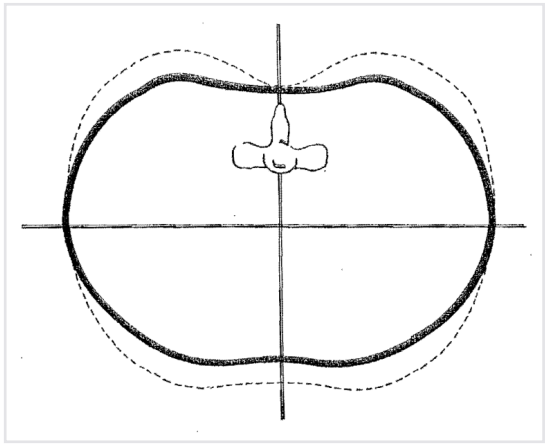


Fig. 3-1. Tórax enfisematoso

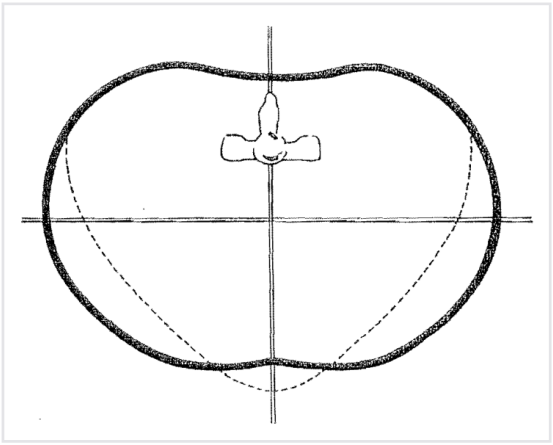


Fig. 3-2. Tórax en quilla

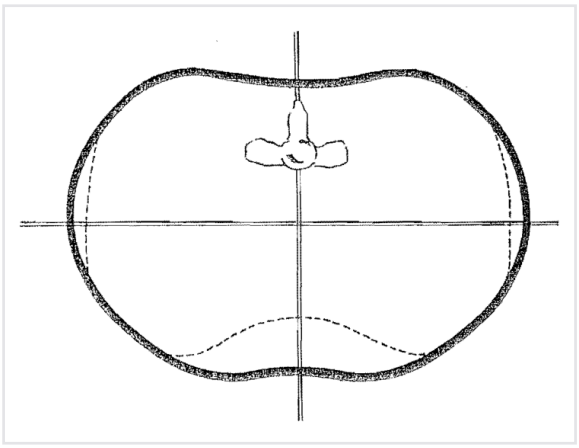


Fig. 3-3. Tórax excavado

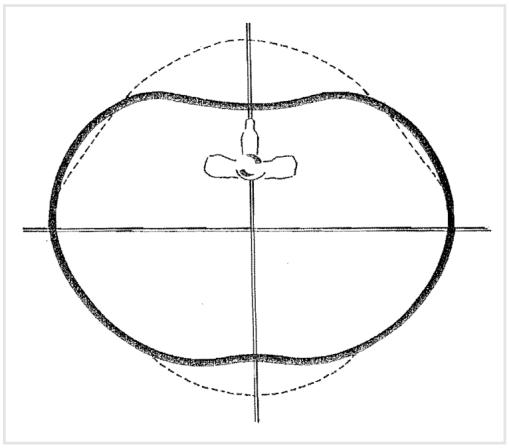


Fig. 3-4. Tórax piriforme

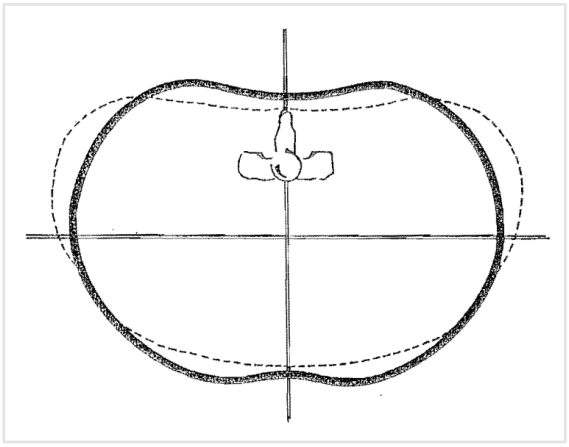


Fig. 3-5. Tórax paralítico o asténico

Cifosis senil y juvenil. La variante senil acentúa la curvatura dorsal fisiológica en su tercio medio (fig. 3-6); la variante juvenil la exagera en el segmento inferior de la columna dorsal (fig. 3-7).

Escoliosis dorsal. Desviación lateral de la línea de apófisis espinosas; se evalúa de espaldas, remarcada con lápiz dermográfico e intensificada por flexión anterior del tronco sin doblar las rodillas (fig. 3-8A: sinistroconvexa; fig. 3-8B: dextroconvexa).

Alteraciones unilaterales. Abovedamientos circunscritos (derrame, tumoración) o retracciones parietales.

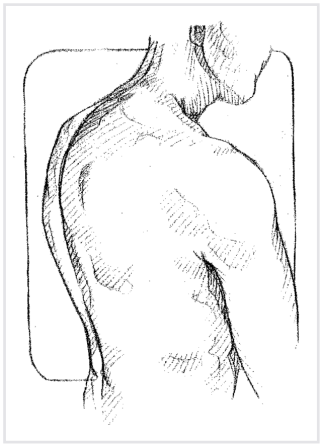


Fig. 3-6. Cifosis senil

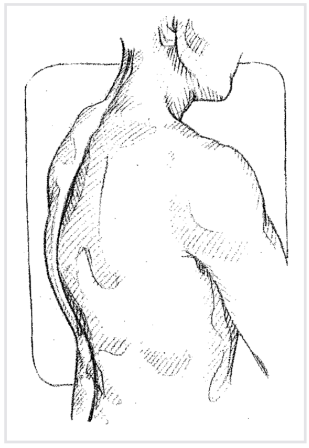


Fig. 3-7. Cifosis juvenil

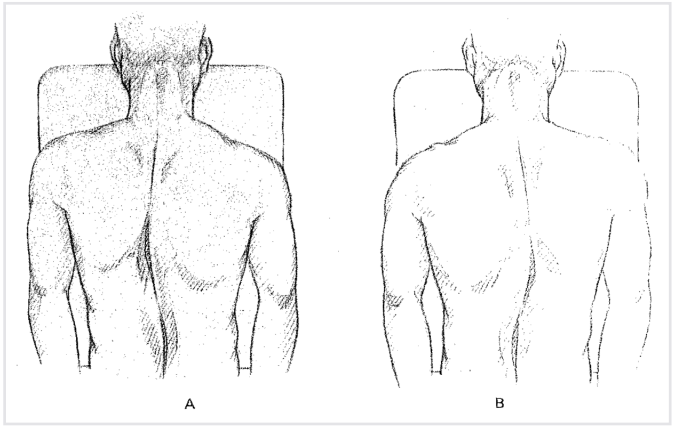


Fig. 3-8. Escoliosis: A, sinistroconvexa; B, dextroconvexa

Dinámica ventilatoria y signos extratorácicos

Parámetros dinámicos. Inspección continua de frecuencia, amplitud, ritmo y contracciones anómalas (mioclonías, fasciculaciones).

Músculos accesorios. Hipertrofia o engrosamiento rítmico inspiratorio del esternocleidomastoideo con depresión de las fosas supraclaviculares.

Facies y extremidades. Cianosis labial o facial, aleteo nasal, ventilación con labios fruncidos, ingurgitación yugular, fístulas, estrías, telangiectasias y dedos hipocráticos (acropaquia).

2. Palpación sistemática

La exploración táctil sigue un protocolo descendente y ordenado en seis maniobras.

1. Mano de escultor

Deslizamiento palmar plano sobre las superficies anterior, posterior y laterales; reconoce el relieve cutáneo, las deformaciones óseas y las tumefacciones (fig. 3-9).

2. Examen de pared y cadenas ganglionares

Trofismo. Pinzamiento bimanual comparativo de piel y tejido subcutáneo entre pulgar e índice; detecta atrofias viscerorreflejas (fig. 3-10).

Tono. Compresión con la punta del índice sobre masas musculares; evalúa resistencia, contractura muscular o espasmo (fig. 3-11).

Pared. Registro de puntos dolorosos, edema y crepitación gaseosa de enfisema subcutáneo.



Fig. 3-9. Mano de escultor

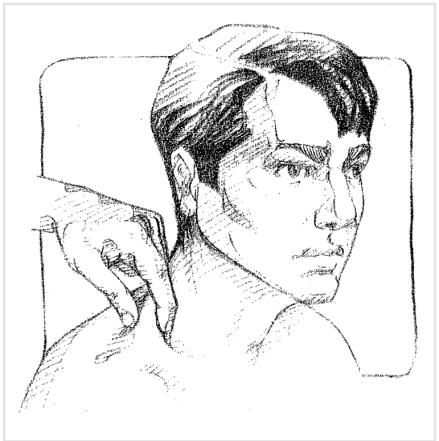


Fig. 3-10. Evaluación del trofismo

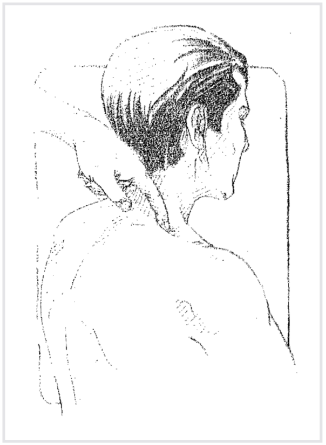


Fig. 3-11. Evaluación del tono muscular

Cadena supraclavicular. Examinador posterior; pulpejos de los tres dedos medios en las fosas supraclaviculares mientras el paciente eleva activamente los hombros (fig. 3-13).

Grupos axilares. Exploración secuencial del grupo central, axilar externo, pectoral (anterior), subescapular (borde del dorsal ancho con abordaje posterior) e infraclavicular (figs. 3-12 y 3-14 a 3-17).

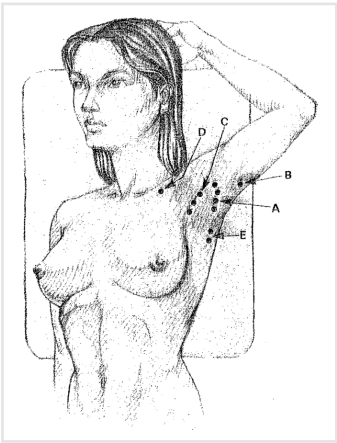


Fig. 3-12. Localización de grupos ganglionares axilares (A–E)

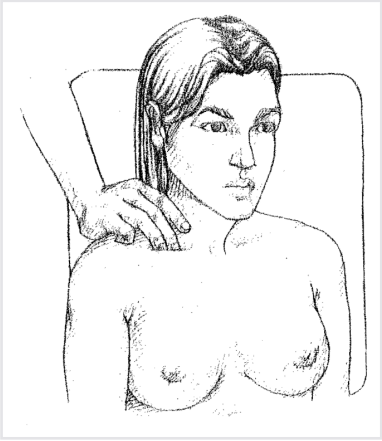


Fig. 3-13. Ganglios supraclaviculares

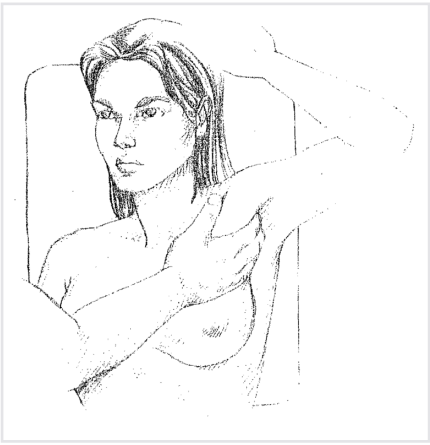


Fig. 3-14. Palpación del grupo axilar externo

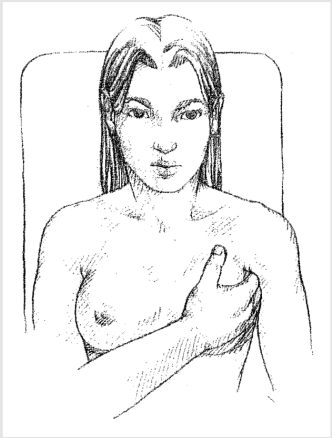


Fig. 3-15. Palpación axilar: grupo pectoral

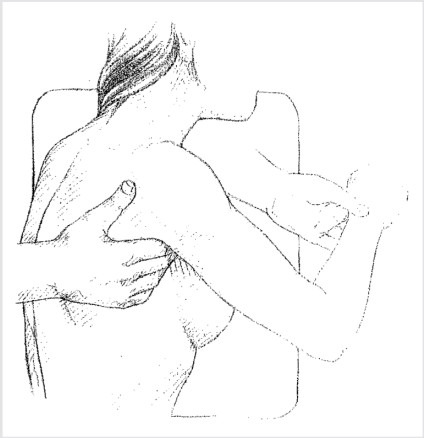


Fig. 3-16. Palpación axilar: grupo subescapular

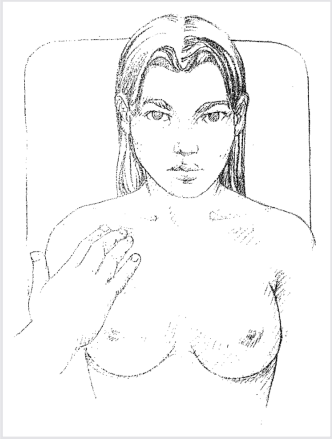


Fig. 3-17. Palpación infraclavicular

3. Resistencia torácica

Compresión convergente bimanual sobre puntos homotópicos anteriores y posteriores a igual nivel (fig. 3-18). La elasticidad puede estar abolida por ocupación masiva o calcificación costal.

4. Expansión torácica: maniobras de Ruault y basales

Vértices (Ruault). Examinador posterior; manos sobre los trapecios, cuatro dedos en la fosa infraclavicular y pulgares en C7–T1. Se mide la separación simétrica del ángulo interpulgar (fig. 3-19).

Región infraclavicular. Manos planas bilaterales bajo las clavículas en decúbito dorsal o de pie (fig. 3-20).

Bases anteriores. Manos en caras anterolaterales, dedos en línea axilar media y pulgares convergentes bajo el apéndice xifoides (fig. 3-21).

Bases posteriores. Manos abrazando los bordes posterolaterales bajo la punta escapular, con pulgares adyacentes a la línea media vertebral (fig. 3-22). La excursión basal supera a la apical.

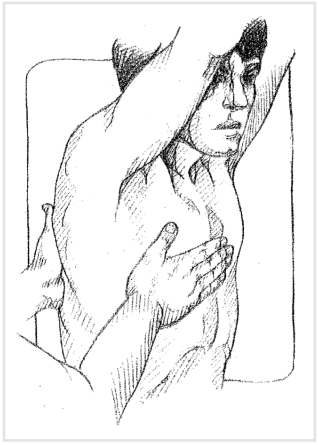


Fig. 3-18. Resistencia torácica

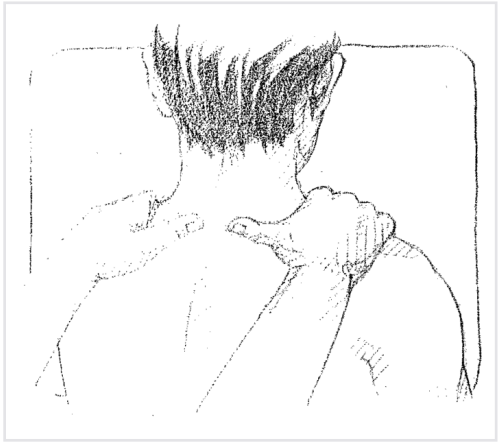


Fig. 3-19. Expansión apical: maniobra de Ruault

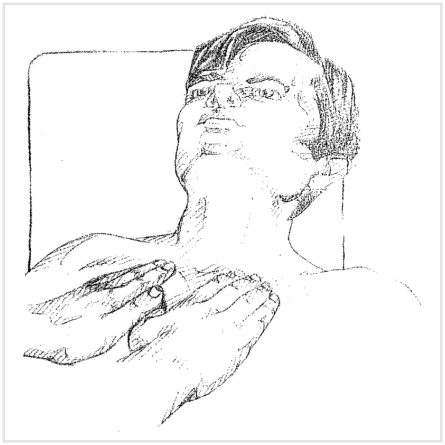


Fig. 3-20. Expansión infraclavicular

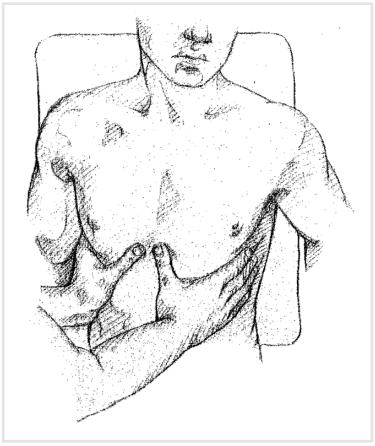


Fig. 3-21. Expansión de bases anteriores

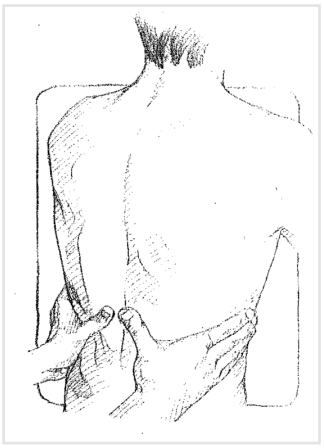


Fig. 3-22. Expansión de bases posteriores

5. Frémito táctil: vibraciones vocales

Palpación comparativa transversal con la cara palmar o el borde cubital de una sola mano, de arriba abajo, mientras el paciente pronuncia «treinta y tres» (figs. 3-24 a 3-26). Fisiológicamente son más notorias en el hemitórax derecho.

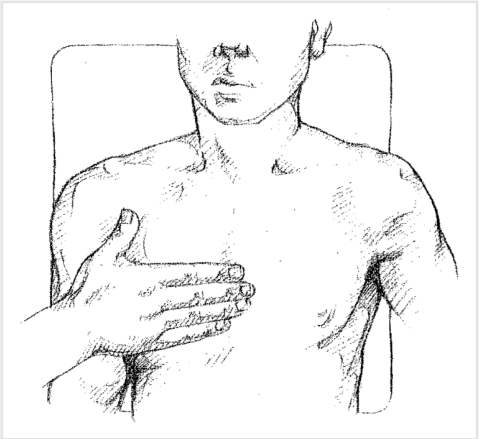


Fig. 3-24. Vibraciones vocales: cara anterior

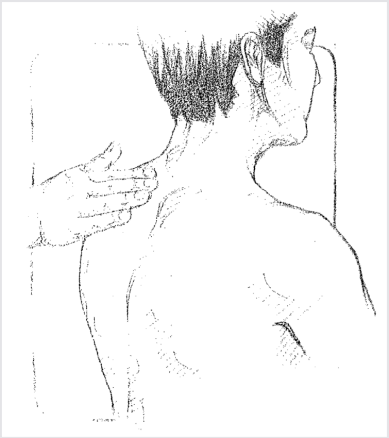


Fig. 3-25. Vibraciones vocales: cara posterior

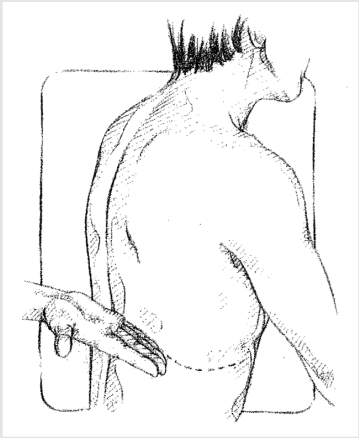


Fig. 3-26. Vibraciones vocales: delimitación basal

6. Vibraciones pleurales

Roce táctil áspero por pleuras despulidas; perceptible en ambas fases respiratorias, con franco predominio inspiratorio.

3. Percusión: mapeo y timbres

Percusión digito-digital (dedo plexor sobre plesímetro paralelo a las costillas) o directa sobre el relieve óseo.

Sonidos percutorios

Sonido	Sustrato	Topografía	Hallazgo
Sonoridad	Resonancia del parénquima alveolar aireado.	Campos de Krönig; dorso hasta bases; derecho hasta 4.º EIC, izquierdo hasta 3.º EIC.	Atenuada en atelectasias o con solidaciones.
Hipersonoridad	Tono más grave e intensidad aumentada por exceso aéreo.	No existe en reposo fisiológico.	Enfisema, crisis asmática, neumotórax.
Timpanismo	Sonido musical agudo en cavidad aérea tensa cerrada.	Espacio semilunar de Traube (cámara gástrica).	Neumotórax a tensión, cavernas superficiales de pared lisa.
Matidez	Golpe sordo y breve sobre masa sólida sin gas.	Desde 5.º EIC derecho (hígado), área precordial cardíaca.	Consolidación neumónica masiva, derrame pleural.
Submatidez	Transición entre aire alveolar y solidez visceral.	4.º a 5.º EIC derecho, área periprecordial.	Derrames laminares incipientes, condensaciones incompletas.

Protocolo de mapeo topográfico

Campos de Krönig. Plesímetro sobre el trapecio, desde la base del cuello al hombro; sonoridad apical delimitada internamente por matidez cervical y externamente a nivel del tercio externo clavicular (fig. 3-27). Se complementa con percusión digital directa sobre las clavículas (fig. 3-28).

Región posterior y excursión basal. Percusión descendente interescapulovertebral y subescapular (fig. 3-31). Se marca la matidez basal en apnea inspiratoria (a) y en espiración máxima (b): excursión fisiológica entre 4 y 6 cm (fig. 3-32).

Tórax anterior. Percusión desde la línea hemiclavicular; en el lado derecho, sonoridad hasta el 4.º EIC, submatidez en el 5.º EIC y matidez inferior. En el lado izquierdo delimita la matidez cardíaca y el timpanismo en el espacio de Traube (fig. 3-30).

Esqueleto óseo. Esternón percutido perpendicularmente desde la horquilla al xifoides (sonoridad uniforme; fig. 3-29). Columna vertebral percutida desde C7 hasta T12, sonora fisiológicamente entre C7 y T11 (fig. 3-33).

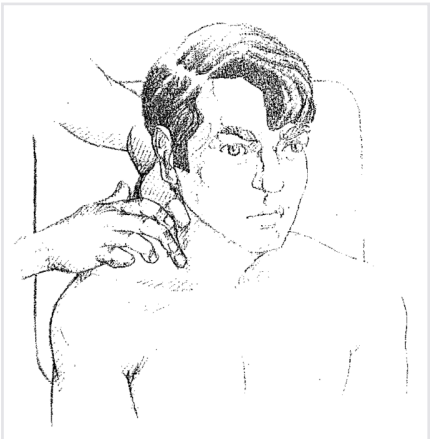


Fig. 3-27. Percusión de campos de Krönig

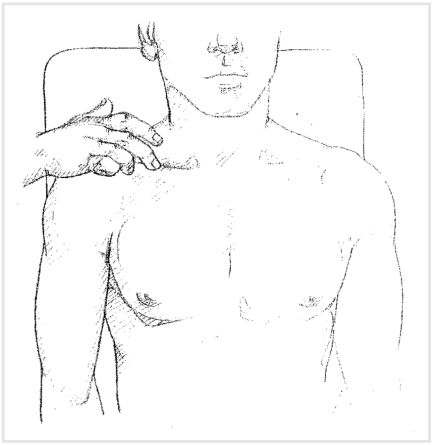


Fig. 3-28. Percusión directa de clavículas



Fig. 3-29. Percusión del esternón

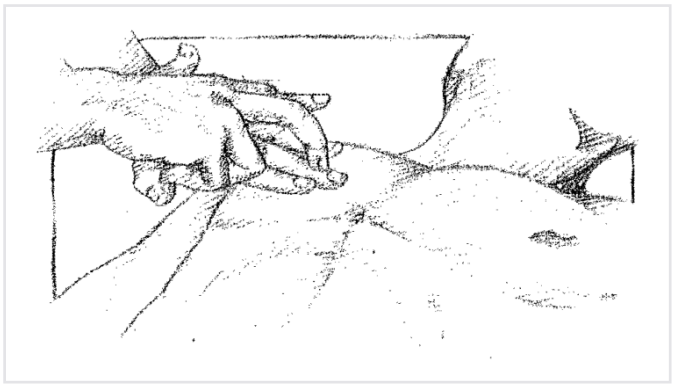


Fig. 3-30. Percusión anterior

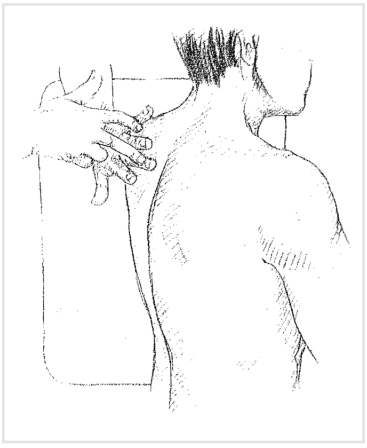


Fig. 3-31. Percusión posterior

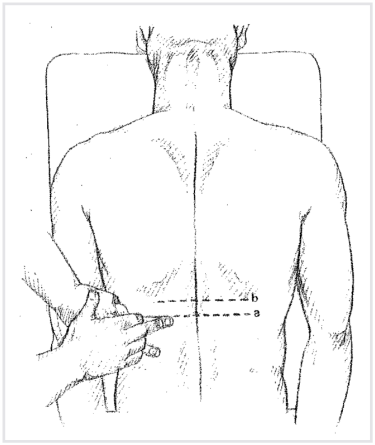


Fig. 3-32. Excursión de las bases pulmonares

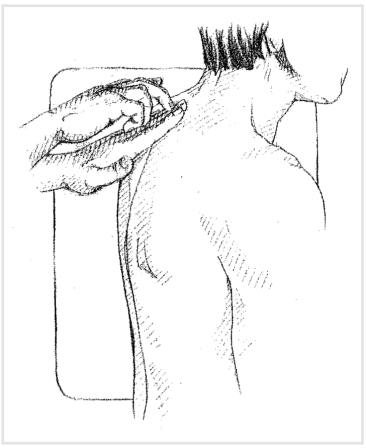


Fig. 3-33. Percusión de la columna

4. Auscultación

Se ejecuta con el paciente sentado, tórax descubierto, respirando con la boca entreabierta a ritmo ligeramente profundo y sin emitir ruidos guturales. Secuencia simétrica y descendente: cara anterior, posterior y regiones laterales (figs. 3-34 y 3-35).

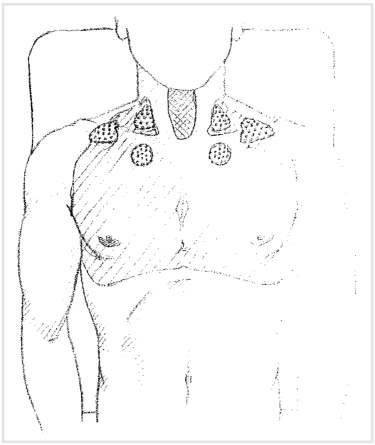


Fig. 3-34. Auscultación anterior

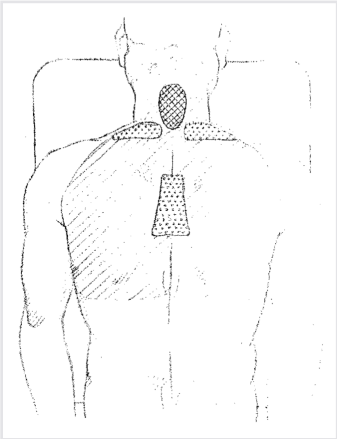


Fig. 3-35. Auscultación posterior

Ruidos respiratorios normales

Respiración brónquica (tubárica). Flujo aéreo turbulento traqueobronquial; espiración más prolongada y áspera que la inspiración; auscultable en hueco supraclavicular y región dorsal superior (T1–T4).

Murmullo vesicular. Ruido respiratorio suave descrito en el texto base como originado por distensión alveolar periférica; relación temporal inspiración:espiración de 5:1; audible en fosas infraclaviculares, axilas y bases interescapulares.

Respiración broncovesicular. Superposición acústica de ambos componentes; presente en articulaciones esternoclaviculares y región interescapulovertebral superior.

Soplos patológicos

Soplo tubario (brónquico patológico). Percepción de respiración brónquica en áreas periféricas alveolares por condensación que conserva el bronquio permeable.

Soplo pleurítico. Variante del soplo brónquico auscultable sobre el límite superior de un derrame pleural; predominantemente espiratorio, con timbre suave en vocal «e».

Soplo cavernoso (cavitario). Transmisión hueca de baja frecuencia amplificada por caverna pulmonar.

Soplo anfórico. Modificación del soplo cavernoso dotada de timbre metálico por resonancia en una gran cavidad vacía de pared tensa.

Ruidos agregados (adventicios)

Roncus. Ruido continuo, grave y ronco, en ambos tiempos respiratorios, por secreciones viscosas en vías aéreas mayores; se modifica o desaparece tras la tos.

Sibilancias. Ruido continuo, agudo y musical por broncoespasmo y estenosis de la vía aérea de pequeño calibre; predomina al final de la espiración.

Estertores crepitantes. Ruidos breves, discontinuos, homogéneos y finos, generados por el despegamiento alveolar húmedo en el pico de la inspiración; no se modifican con la tos.

Estertores de burbuja (húmedos). Ruidos heterogéneos generados por el paso de aire en medio líquido traqueobronquial (gruesa, mediana o fina burbuja); abarcan inspiración y espiración y se modifican activamente con la tos.

Frotes pleurales. Crujido superficial bifásico semejante a la fricción de cuero seco, generado por contacto entre hojas pleurales inflamadas; no se altera con la tos y aumenta su intensidad al presionar el estetoscopio.

Auscultación de la voz y tos

Broncofonía. Resonancia vocal aumentada sin discernimiento de las sílabas.

Pectoriloquia. Transmisión nítida, precisa y articulada de las palabras habladas.

Pectoriloquia áfona. Percepción clara de palabras emitidas en voz susurrada o cuchicheada.

Egofonía (voz caprina). Transmisión temblorosa, nasal y entrecortada en el borde superior de colecciones pleurales líquidas.

Respuesta a la tos. Provoca movilización o desaparición de ruidos húmedos y roncus, y desencadena soplos cavernosos o anfóricos.

Fuente y notas de uso

Texto organizado a partir del material facilitado por el usuario. Ilustraciones: «semiotecnia del torax.pdf», capítulo 3, páginas impresas 11–21 (páginas 3–13 del archivo). Las figuras se obtuvieron mediante renderizado y recorte de las páginas originales; se mantiene su numeración. Los pies de figura de este documento son descriptivos, no transcripciones de los originales. Se incluyen las 34 figuras citadas; la figura 3-23 no se cita en el texto base.

EIC: espacio intercostal. Material de estudio; no sustituye la formación práctica supervisada ni la valoración clínica. Se conserva la terminología del texto base. Como precisión fisiológica, el murmullo vesicular se explica principalmente por la transmisión y filtrado del ruido del flujo aéreo, no por la distensión alveolar aislada. Los timbres percutorios y los hallazgos auscultatorios deben interpretarse en conjunto y no permiten por sí solos establecer un diagnóstico.